

DIANZINGA Mamy Rivo
100, Rue Jaboulay
69007 Lyon, France
Téléphone: +33(0) 780874772
email: dmamyrivo@gmail.com

Physicien Computationnel (PhD) | Calcul Scientifique & Modélisation des matériaux | R&D Innovation

Profil personnel

Physicien computationnel (PhD) spécialisé en modélisation numérique des matériaux, calcul scientifique et simulations basées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Expérience en recherche académique (CEA, CNRS) et en innovation industrielle (R&D et conseil). Expertise en simulations de structure électronique, développement d'outils scientifiques en Python et Fortran, ainsi qu'en analyse de données scientifiques. Capacité à faire le lien entre recherche fondamentale, développement de méthodes numériques et problématiques industrielles.

Compétences techniques

Physique Computationnelle

- Modélisation numérique des matériaux (DFT : VASP, ABINIT, Quantum Espresso)
- Programmation de codes physiques : Python (Numpy, Scipy, Matplotlib), Fortran, C/C++, Bash
- Analyses de données scientifiques
- Visualisation scientifique de données (Gnuplot, Xmgrace)

Innovation et projets R&D

- Conseil, financement et management de l'innovation (crédit d'impôt recherche, subventions)
- Rédaction technique et scientifique (Latex, Microsoft Office, Linux)
- Modélisation Financière (Excel)
- Analyse de projets technologiques complexes en lien avec des problématiques industrielles

Expérience professionnelle

Ingénieur R&D — Berger-Levrault, Lyon | 2022-2025

- Valorisation de projets R&D et innovation dans les domaines logiciels et IA
- Structuration et analyse scientifique de projets issus de travaux de recherche doctorale
- Modélisation financière et technique de projets innovants (CIR)
- Rédaction de dossiers scientifiques et techniques
- Thématiques : intelligence artificielle, architecture logicielle, data et optimisation

Consultant Innovation R&D — Eureka CI, Paris | 2020-2022

- Accompagnement de PME innovantes sur projets R&D et financement de l'innovation

- Structuration de dossiers CIR et subventions
- Analyse scientifique et technique de projets technologiques
- Conseil en stratégie innovation et valorisation de la recherche

Ingénieur Recherche Postdoctorale — CEA, Marseille | 2018-2020

- Réalisation de simulations DFT pour l'étude de matériaux nucléaires
- Étude des défauts électroniques dans les oxydes mixtes d'uranium
- Développement de workflows scientifiques sous Python et ABINIT
- Analyse des propriétés électroniques et énergétiques de matériaux complexes

Ingénieur Recherche postdoctorale — CNRS, Montpellier | 2017-2018

- Développement de méthodes de simulation électronique pour matériaux énergétiques
- Implémentation de modèles DFT en Fortran
- Simulation de matériaux pour batteries lithium-ion sous VASP
- Visualisation et analyse de données scientifiques

Formation

PhD Physique Théorique — Université de Bordeaux | 2013-2016

- Développement de méthodes numériques à croissance linéaire
- Optimisation d'algorithmes de simulation électronique
- Développement de codes scientifiques en Fortran
- Post-traitement et analyse de données sous Python

Master Physique Théorique & Mathématique — Aix-Marseille Université | 2012-2013

Licence de Physique-Chimie — Aix-Marseille Université | 2010-2011

Recherche & Publication

- 3 publications internationales (Journal of Chemical Physics, Journal of Applied Physics)
- Présentations en conférences internationales en physique computationnelle
- Encadrement stagiaire M2 et doctorant
- Travaux de recherche en structure électronique et matériaux énergétiques

Langues

- Français : langue maternelle
- Anglais : professionnel scientifique

Objet*Lettre de motivation*

25 Novembre 2025

Madame, Monsieur,

Docteur en physique théorique spécialisé en modélisation numérique des matériaux et calcul scientifique, je souhaite aujourd'hui mettre mon expertise au service de projets technologiques et scientifiques à forte valeur ajoutée, au sein d'un environnement innovant et multidisciplinaire.

Au cours de mon parcours, j'ai développé une solide expertise en simulation numérique et développement de codes scientifiques, notamment dans des environnements de recherche exigeants tels que le CEA et le CNRS. Mes travaux ont principalement porté sur la modélisation de structures électroniques de matériaux par méthodes DFT (Density Functional Theory), l'analyse de données scientifiques ainsi que le développement de workflows numériques en Python, Fortran et C/C++.

Durant mes expériences postdoctorales, j'ai travaillé sur des problématiques complexes liées aux matériaux énergétiques et nucléaires, notamment sur les batteries lithium-ion et les oxydes mixtes d'uranium. Ces travaux m'ont permis de renforcer mes compétences en calcul scientifique, modélisation multi-physique et simulation de matériaux complexes.

Par la suite, j'ai souhaité élargir mon expérience vers l'industrie et l'innovation technologique. J'ai ainsi exercé en tant que consultant scientifique en innovation, puis comme ingénieur R&D chez Berger-Levrault. Ces expériences m'ont conduit à accompagner des projets de recherche appliquée autour de thématiques telles que l'intelligence artificielle, les architectures logicielles, la data et l'optimisation de projets innovants. J'ai notamment participé à la structuration et à la valorisation de projets R&D, à l'analyse scientifique et technique de travaux innovants ainsi qu'à la rédaction de dossiers CIR et de financement.

Ma double expérience en recherche scientifique avancée et en valorisation industrielle me permet aujourd'hui d'aborder des problématiques complexes avec une vision à la fois scientifique, technique et opérationnelle. Rigoureux, autonome et doté d'une forte capacité d'adaptation, j'apprécie particulièrement les environnements où l'innovation repose sur l'analyse, la modélisation et le développement de solutions technologiques.

Je souhaite aujourd'hui rejoindre une structure au sein de laquelle je pourrai contribuer à des projets scientifiques ambitieux, tout en continuant à développer mes compétences dans des contextes technologiques stimulants et innovants.

Je serais heureux de pouvoir échanger avec vous afin de vous présenter plus en détail mon parcours et mes motivations.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Cordialement,

DIANZINGA Mamy Rivo**DIANZINGA Mamy Rivo**

100, Rue Jaboulay – 69007 Lyon – France

☎ +33 (0) 780874772 • ✉ dmamyrivo@gmail.com

3/3